小麦叶绿体 RNA 编辑对热、干旱及复合胁迫的早期响应

> 基于公开 RNA-seq 的探索性分析，使用 OpenBioWorkstation 完成比对流程 日期：2026-10-30

1. 问题与新颖性

问题：小麦幼苗在热、干旱及二者复合胁迫的最初数小时内（1 h、6 h），叶绿体转录本的 C→U RNA 编辑效率是否发生变化?

新颖性（2026-10-30 系统检索，方法与命中见附录 A）：

- **「热胁迫降低叶绿体 RNA 编辑」本身不是新现象**，已在多个物种中报道：
  - 玉米（Nakajima & Mulligan 2001，单子叶作物）；
  - 拟南芥（ChloroSeq，Castandet 等 2016；MORF8 凝聚体机制，*Nat Commun* 2025）；
  - 葡萄（温度依赖）；
  - 水稻（OsPPR14–OsMORF 在高温下维持编辑，2026）。
- **小麦族中已有的叶绿体编辑工作，没有涉及热或干旱下编辑效率的变化**：
  - 节节麦叶绿体编辑位点鉴定（2016）；
  - 小麦返白突变体的编辑位点（2012）；
  - 盐胁迫下小麦族叶绿体转录响应（Mirzaei 等 2018，报道 ndh 编辑比例高，但不是热或干旱）；
  - 大麦 HvMORF8 与抗旱（2024，研究的是编辑因子功能）。
  - 小麦干旱相关的编辑研究只针对线粒体（nad9，2024）。曾检到的一篇小麦全基因组编辑论文（PLoS ONE 2022）**已被撤稿**，不作参考。
- **本研究的新颖点因此限定为**：
  1. 首次在小麦中量化叶绿体编辑效率对热、干旱的响应；
  2. 早期时间进程（1 h / 6 h）；
  3. **热 + 干旱复合胁迫**（检索未见任何物种在复合胁迫下测量叶绿体编辑）；
  4. 单独干旱在 6 h 内无影响，这与黑麦草 ndh 编辑不受干旱影响的报道一致。
- **检索的局限**：未覆盖 Web of Science / Scopus / CNKI 全库；Europe PMC 全文检索的 398 条命中只人工筛查了按相关性排序的前约 60 条。

2. 数据

项目	内容
RNA-seq	SRA **SRP045409**（Liu 等 2015, *BMC Plant Biol* 15:152）：小麦 cv. TAM107 整株幼苗；对照、干旱、热、热+干旱复合胁迫，各 1 h 与 6 h；每个条件 2 个生物学重复，共 14 个 run；Illumina HiSeq 2000，2×101 bp
抽样	每个 run 取前 2,000,000 对 reads（经 NCBI SRA AWS 镜像用 `fastq-dump -X` 流式获取；每个文件都校验 reads 数）
参考	NCBI RefSeq **NC_002762.1**，小麦叶绿体全基因组（134,545 bp）及其 GenBank 注释

样本表见 `samples.tsv`。

3. 方法

1. **比对（在 OpenBioWorkstation 中运行）**：`scripts/workflow.py` 生成一张 100 个节点的画布（`session.json`，可直接用桌面工作台打开）。每个样本一条链：FASTQ 输入 → fastp → BWA MEM → SAM 转 BAM → 排序 → 索引；14 条链共享一个 BWA 索引节点。由工作站的 RunManager 交给 Snakemake 执行，共 72 个作业，全部成功。工具版本：fastp 1.4.0、bwa 0.7.19、samtools 1.25。
2. **计数**（`scripts/call_editing.py`）：用 pysam `count_coverage` 统计每个位点的 A/C/G/T 数。过滤条件：碱基质量 ⩾20；只用主比对；read 至少 80% 的长度参与比对；错配率 ⩽6%。**不按 MAPQ 过滤**，因为反向重复区（IR）中的 reads 的 MAPQ 恒为 0；IR 两份拷贝中序列相同的 CDS 按「基因 + CDS 坐标」合并计数。
3. **候选位点**：按转录本方向，参考碱基为 C 的 CDS 位点；14 个样本合并后 C+T 深度 ⩾100，T 比例 ⩾3%，其他错配 ⩽1%。
4. **位点分类**：
   - `complete_or_dna_variant`：所有有数据的样本中编辑率都 ⩾95%。仅凭 RNA 数据无法区分「完全编辑」和 DNA 差异（SNP 或参考序列错误），这类位点不参与差异分析。
   - `partial_nonsynonymous` / `partial_synonymous`：部分编辑位点。同义改变视为低置信。
5. **统计**（`scripts/analyze.py`）：
   - 单个样本深度 <10 时，该样本在该位点记为缺失。
   - 逐位点拟合 quasi-binomial GLM（编辑数/未编辑数 ~ 条件），离散度取 Pearson χ^2/df 且下限为 1，用 t 检验；每个对比内做 BH 校正。
   - 整体趋势：在部分编辑位点上，对「胁迫 − 对照」编辑率差值做 Wilcoxon 符号秩检验。

4. 结果

4.1 质控

- 每个样本的叶绿体有效平均深度为 137–795×。基因区内高频错配位点以 **C→T 为主**（48 个，其他 11 种类型各 1–9 个）。检出的编辑位点符合经典特征：多在密码子第 1、2 位，改变多为 S→L、P→L、S→F、T→M、H→Y。atpA-1148、ndhD-878、petB-611、rps8-182、ycf3-44/185、psbF-77 均为禾本科叶绿体中常见的编辑位置。
- **热胁迫显著降低叶绿体 reads 的比例**：heat_1h 的 2 号重复与 heat_6h 的两个重复，有效深度约 140×，而其他样本为 450–800×。复合胁迫 6 h 的深度正常（约 500×）。
- 共有 39 个候选位点，其中 37 个可分析：20 个完全编辑或 DNA 差异，11 个部分编辑且改变氨基酸，6 个部分编辑但为同义改变。psbC 中有一簇 100% 的同义「编辑」，很可能是 TAM107 与参考序列之间的 DNA 差异，已排除在差异分析之外。
- ndh 基因表达很低（每个样本约 5–70×），因此经典的 ndhB 编辑位点没有达到检出深度。

4.2 胁迫对编辑效率的影响（部分编辑位点，相对对照）

条件	位点数	Δ 中位数	下降 / 上升	Wilcoxon p	FDR<0.05 位点
干旱 1 h	17	−0.002	12 / 3	0.027	0
干旱 6 h	17	+0.004	7 / 10	0.96	0
热 1 h	15	0.000	5 / 7	0.81	0
热 6 h	7	**−0.115**	6 / 1	0.031	2
复合 1 h	17	−0.039	14 / 3	0.0038	0
复合 6 h	17	**−0.198**	15 / 2	**0.00066**	2

（干旱 1 h 的 p<0.05，但效应接近 0，没有实际意义。）

两个重复一致下降的代表位点（对照 → 复合胁迫 6 h，括号内为深度）：

位点	改变	对照	复合 6 h	热 6 h	逐位点检验
rps8-182	S→L	0.97 (106) / 0.95 (107)	0.22 (72) / 0.16 (44)	0.15 (13) / 0.50 (4)	复合 6 h FDR=0.0006；热 6 h FDR=0.007
psbL-111	同义	0.85 / 0.87	0.37 / 0.39	0.44 / 0.57	复合 6 h FDR=0.002（低置信类）
ycf3-44	S→F	0.94 / 1.00	0.62 / 0.64	—	p=0.026，FDR=0.09
ycf3-185	T→M	1.00 / 1.00	0.68 / 0.66	—	p=0.035，FDR=0.10
rps3-30	同义	0.81 / 0.86	0.54 / 0.51	—	p=0.010，FDR=0.05
rpoA-527	S→F	1.00 / 0.82	0.45 / 0.60	—	p=0.076
petL-56	P→L	0.92 / 0.91	0.59 / 0.75	—	—

图 1–3 见下方（原始文件：`analysis/fig_delta.png`、`analysis/fig_spectrum.png`、`analysis/fig_heatmap.png`）。

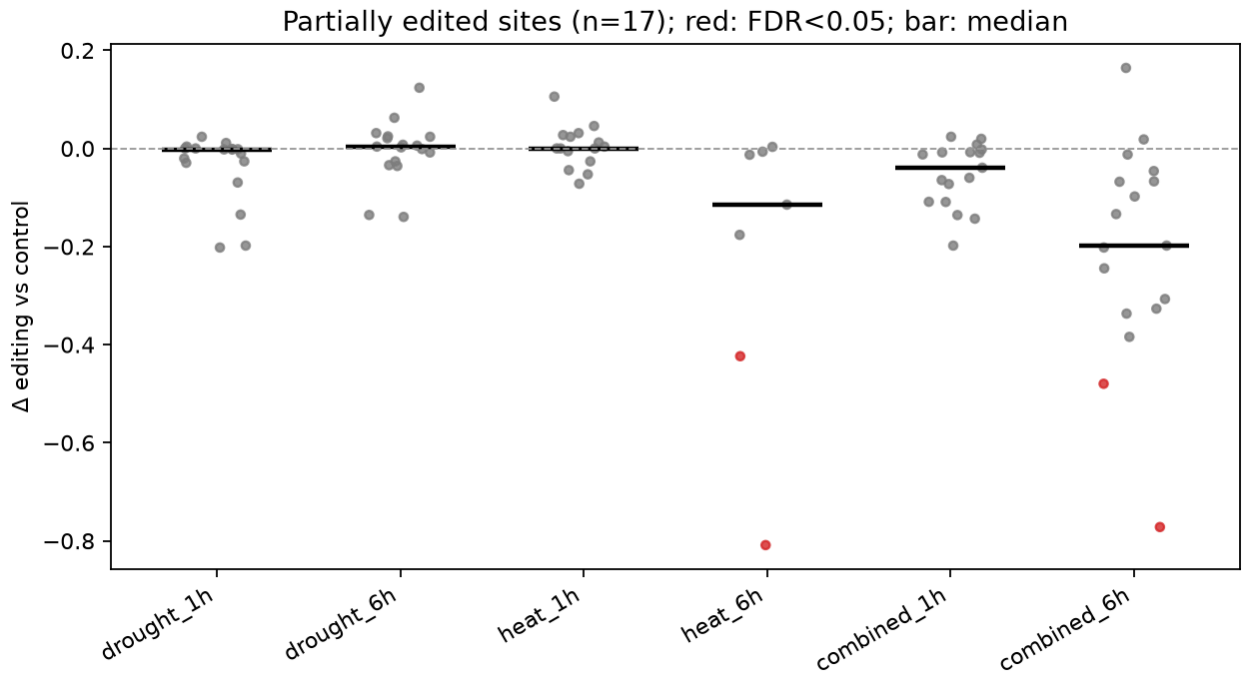


图 1　各胁迫条件下部分编辑位点的编辑率变化（相对对照）。每个点是一个位点；红色为逐位点检验 FDR<0.05；横线为中位数。

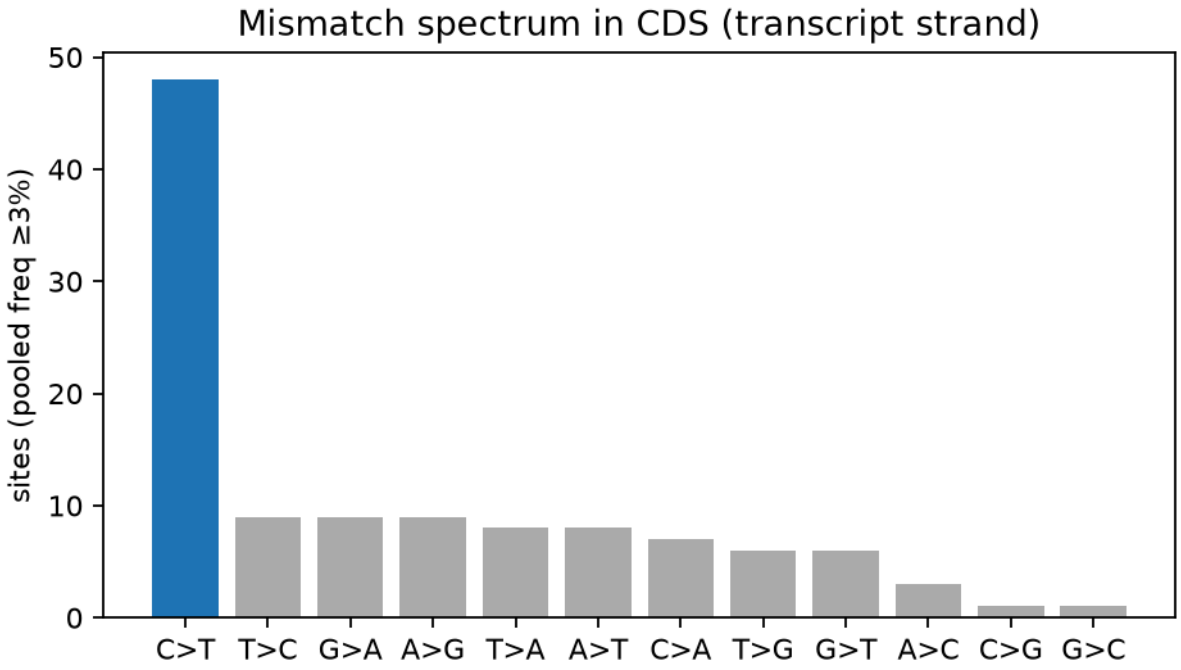


图 2　CDS 区（转录本方向）高频错配类型的位点数。C→T（即 C→U）占绝对多数，符合植物细胞器 RNA 编辑的特征。

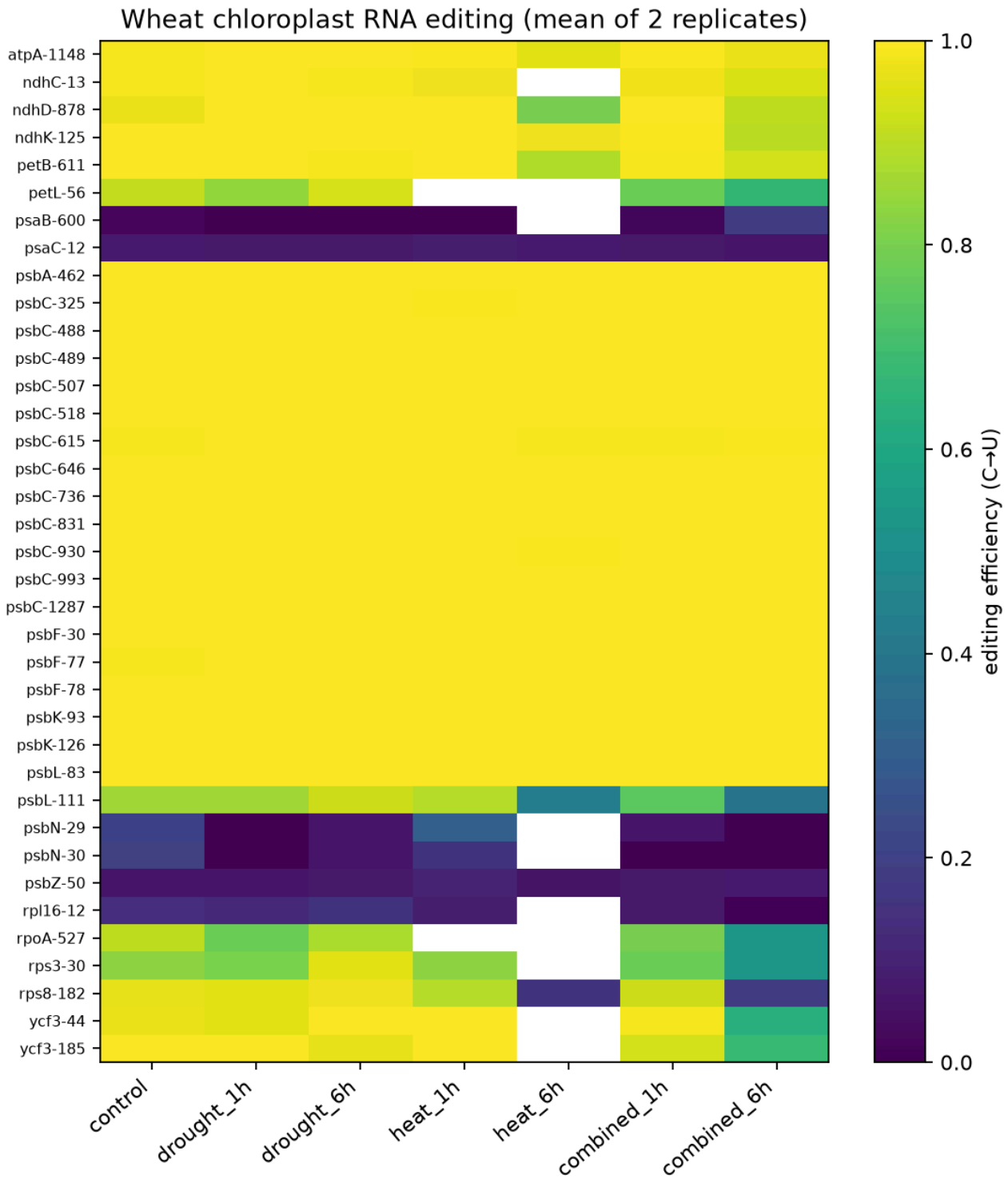


图 3　各位点在 7 个条件下的平均编辑率。空白表示该条件两个重复的深度均不足 10。中部成簇的 100% 位点归为「完全编辑或 DNA 差异」。

4.3 结论（探索性）

1. **热，尤其是热+干旱复合胁迫 6 h，会广泛降低小麦叶绿体的 RNA 编辑效率**：复合 6 h 时 17 个部分编辑位点中有 15 个下降，中位数下降约 20 个百分点。rps8-182 从约 96% 降到约 19%，两个重复一致。
2. **单独干旱在 6 h 内基本不影响编辑**；热 1 h 也没有变化。效应出现在 6 h，且复合胁迫强于单独热胁迫（单独热胁迫样本深度不足，证据较弱）。

3. 下降的方向与玉米、拟南芥、葡萄、水稻中「高温降低叶绿体编辑」的报道一致，说明小麦同样存在这一现象。新的信息在于：效应在胁迫 6 h 内即可出现；与干旱叠加时效应更强（单独热胁迫 6 h 的样本深度不足，这一比较需要更多数据确认）；rps8-182 下降幅度极大。rps8-182 在水稻中已知依赖 ATP4 编辑，并与低温下的叶绿素积累有关，是后续验证的首选位点。

4.4 附带发现：参考序列与转录本不一致

NC_002762.1 中 ndhB 第 182 密码子为 **TAA**（终止密码子，IR 两份拷贝相同），而 GenBank 注释的蛋白序列在此为 Q。合并 14 个样本后，该位点的 128 条 reads **全部为 A**（转录本为 AAA，赖氨酸）。参考序列在此处与 TAM107 的转录本不一致。究竟是参考序列错误还是品种差异，需要 DNA 数据才能区分。psbC 等基因中成簇的 100% 同义差异也属于同类问题。

5. 局限

- **只抽样了 2M 对 reads**（约占原始数据的 3%）。ndh 等低表达基因深度不足，热 6 h 样本叶绿体深度低，相应位点的统计效力有限。
- **每组只有 2 个生物学重复**，逐位点检验效力低，因此结论主要依据整体趋势检验。
- **编辑率下降的机制无法区分**：可能是编辑因子（PPR/MORF 等）活性受损，也可能是热诱导新转录的未编辑前体增多。本数据未区分前体与成熟转录本。
- **文库可能是 polyA 富集文库**（数据库未注明），叶绿体转录本只是被部分捕获，可能存在偏向。
- **样本为整株幼苗**，非光合组织会稀释信号。
- 没有 DNA 测序数据，不能排除个别「编辑」位点其实是 DNA 差异（已用 ⩾95% 规则和同义标记部分缓解）。
- 新颖性检索未覆盖所有付费数据库（见附录 A）。

6. 复现

```
cd studies/wheat_cp_editing
./scripts/download.sh                                  # 约 5 GB，需 sra-tools
../../.venv/bin/python scripts/workflow.py build       # 生成工作站画布
../../.venv/bin/python scripts/workflow.py run --cores 2   # 在工作站中运行（也可用 UI 打开 session.json 运行）
.venv/bin/python scripts/call_editing.py               # 位点计数（课题独立环境：pysam、biopython、statsmodels 等）
.venv/bin/python scripts/analyze.py                    # 统计与作图
```

参考来源

- 数据集：Liu Z. et al. (2015) Temporal transcriptome profiling reveals expression partitioning of homeologous genes contributing to heat and drought acclimation in wheat. *BMC Plant Biology* 15:152. https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-015-0511-8；SRA SRP045409
- ChloroSeq（拟南芥叶绿体热胁迫）：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5015939/
- 玉米热胁迫导致叶绿体 C→U 编辑不完全（Nakajima & Mulligan 2001）：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC147378

- 拟南芥 MORF8 凝聚抑制高温下的编辑（*Nat Commun* 2025）：https://www.nature.com/articles/s41467-025-58146-1
- 水稻 OsPPR14–OsMORF 高温下维持叶绿体编辑（*Plant Stress* 2026，新闻稿）：https://www.ebiotrade.com/newsf/2026-9/20260924002104193.htm
- 黑麦草 ndh 编辑与干旱无关（2015）：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4455615/
- 小麦族盐胁迫叶绿体转录响应（Mirzaei 等 2018, *Photosynth Res*, PMID 29230609）
- 大麦 HvMORF8 与抗旱（Shi 等 2024, *Plant Physiol Biochem*, PMID 39549383）
- 小麦线粒体 nad9 干旱编辑（2024）：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11590480/
- 节节麦叶绿体编辑位点（2016, *Genes*, PMID 28042823）
- 参考基因组：NCBI RefSeq NC_002762.1

附录 A：新颖性检索记录（2026-10-30）

来源	检索式 / 关键词	命中	相关结果
PubMed（E-utilities，题名/摘要）	(wheat OR Triticum OR Aegilops OR barley OR Hordeum OR Triticeae) AND "RNA editing" AND (chloroplast* OR plastid*)	16	全部人工核查：无一涉及热或干旱下的叶绿体编辑效率；最接近的是盐胁迫（2018）和 HvMORF8 干旱（2024）
PubMed	(wheat OR Triticum) AND "RNA editing" AND (drought OR heat OR genotypes)，2021–2023	3	小麦 ATP1 编辑（线粒体）、赤霉病相关 RNA/DNA 差异、PLoS ONE 2022（**已撤稿**）
Europe PMC（全文）	(wheat OR Triticum) AND "RNA editing" AND (chloroplast OR plastid) AND (heat OR drought OR temperature OR "abiotic stress")	398	筛查前约 60 条：多为线粒体基因组、综述、其他物种
网络检索（英文 6 组、中文 1 组）	小麦/谷物 + 叶绿体编辑 + 热/干旱/复合胁迫；rps8、ycf3 编辑与温度；SRP045409 再分析	—	检到玉米、拟南芥、葡萄、水稻的热胁迫编辑研究；未检到小麦，也未检到任何物种的复合胁迫研究，未见 SRP045409 被用于编辑分析